

РАСКРАСКА КАК ИНСТРУМЕНТ

Сдвоенный проблемный урок: шахматная и полосатая раскраски

4 класс, 80 минут (два урока по 40 с перерывом)

О занятии

Тип занятия: сдвоенный проблемный урок в технологии Матюшкина–Махмутова. На первом уроке дети открывают шахматную раскраску как способ доказать, что какие-то задачи на разрезание и расстановку — не «трудные», а в принципе неразрешимые. На втором — встречаются с задачей, в которой шахматная раскраска не работает, и приходят к полосатой раскраске как новому инструменту. К концу занятия у них есть два типа раскрасок, и — что важнее — есть понимание самого метода: чтобы доказать невозможность, нужно подобрать раскраску, при которой каждый ход или каждая фигура ведут себя одинаково.

Длительность: 80 минут (два урока по 40 минут с короткой переменной 5 минут).

Целевая аудитория: 4 класс, нормальная по уровню группа 8–12 человек. Урок предполагает, что у детей есть базовая олимпиадная подготовка: они знакомы с задачами на разрезания, на доминошки, на расстановку фигур. Опыт доказательства от противного желателен, но не обязателен — на этом уроке метод раскраски встретится как самостоятельный приём, не сводимый напрямую к рассуждению от противного.

Оборудование: распечатанные клетчатые доски 8×8 , 7×7 и 10×10 для каждого ребёнка (или клетчатая бумага, на которой можно нарисовать самим); цветные карандаши минимум двух цветов; набор картонных доминошек 1×2 (по 30 штук) для демонстрации; доска и маркеры. Полезно иметь приложение с готовыми раскрасками для учителя (см. приложение).

Сквозная идея занятия. Часто в задачах на разрезание или расстановку требуется показать, что чего-то сделать нельзя. Доказать невозможность перебором всех случаев — задача очень тяжёлая, потому что случаев слишком много. Раскраска предлагает обходной путь: если правильно раскрасить доску, окажется, что каждая допустимая операция (например, поставить доминошку) ведёт себя одинаково по отношению к цветам. После этого простой подсчёт по цветам показывает, что нужного результата получить невозможно. Тип раскраски зависит от задачи: для одних задач работает шахматная, для других — полосатая, для третьих — диагональная. Сегодня дети открывают первые два типа.

Цели занятия. Развитие компонентов математического мышления: К1 (логико-аналитический) — последовательное рассуждение через подсчёт по цветам; К3 (модельно-визуальный) — представление абстрактной задачи через цветную раскраску, удержание визуальной структуры; К4 (исследовательский) — поиск раскраски, подходящей для конкретной задачи; К5 (рефлексивный) — выделение раскраски как универсального приёма и понимание, что разные задачи требуют разных раскрасок.

Ключевая педагогическая идея

Раскраска — один из самых красивых и мощных приёмов олимпиадной математики. Её сила в том, что задача, в которой пришлось бы перебирать сотни случаев, решается

одним рисунком и одним подсчётом. Когда ребёнок впервые видит это, у него часто возникает естественное «вау» — и это «вау» очень ценно: оно показывает, что в математике бывают не просто решения, а изящные решения, после которых становится понятно, что иначе и быть не могло.

Однако подать раскраску как готовый приём — значит лишить её этой силы. Если учитель говорит «вот, нарисуйте шахматную доску и посчитайте» — ребёнок выучит технику, но не поймёт, почему она работает и когда её применять. Поэтому урок построен так: дети сначала попадают в ситуацию, где традиционный перебор не помогает, и только тогда им показывают раскраску как ответ на их затруднение. И — что не менее важно — урок не останавливается на одной раскраске. Дети встречают новую задачу, для которой шахматная уже не работает, и обнаруживают: значит, нужна другая. Так раскраска становится не «фокусом», а классом методов, в котором конкретный тип подбирается под задачу.

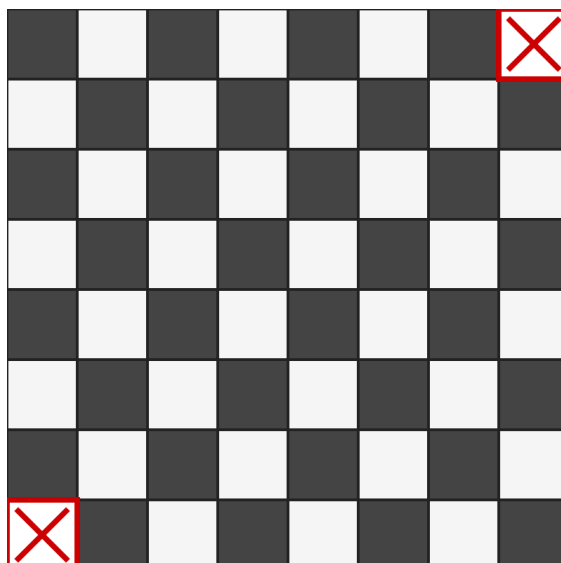
Второй важный момент: метод раскраски — это первое в детстве знакомство с тем, что в математике называют инвариантом. При шахматной раскраске «количество клеток каждого цвета, занятых доминошками» — это инвариант: одно и то же число белых и чёрных клеток, как бы доминошки ни располагались. Из этого инварианта и вытекает невозможность. Понятие инварианта можно прямо назвать в финале — для большой темы математики дети получают опору на конкретном примере.

Ход занятия — часть I: шахматная раскраска

Первый урок (40 минут): проблемная ситуация с доминошками на доске без углов, открытие шахматной раскраски, доказательство невозможности, закрепление на задаче про жуков, промежуточная рефлексия.

Проблемная ситуация: доминошки на доске без двух углов

Учитель рисует на доске квадрат 8×8 и сразу делает в нём две вычеркнутые клетки — левую нижнюю и правую верхнюю (это поля, обозначаемые $a1$ и $h8$). Получается доска с 62 клетками.



«У меня тут доска. Не совсем обычная — двух углов нет. Считаем клетки: было 64, осталось 62. И у меня 31 доминошка размером 1×2 . Если положить все доминошки на эту доску — каждая доминошка ровно две клетки покрывает, значит, $31 \times 2 = 62$. Должно подойти. Кто первый замостит — тому приз».

Дети получают распечатанную копию такой доски и набор доминошек (или сами рисуют на клетчатой бумаге). Учитель ходит и наблюдает. Минут через пять начинают возникать первые жалобы: «У меня не получается», «Я почти всё положил, а в конце две клетки остались, и они не рядом», «Я попробовал по-другому — та же беда».

«Не получается? Может быть, вы плохо ищите? Может быть, есть какой-то особый способ, до которого нужно догадаться?»

Учитель даёт ещё минуту-две. Дети окончательно убеждаются: что бы они ни делали, две клетки остаются непокрытыми, причём не соседние. «А что, если так в принципе не получается? Как нам это узнать?»

■ Зачем именно такое начало

По Матюшкину, проблемная ситуация — это не «учитель сказал, что задача трудная», а ребёнок собственным опытом убеждается: «я не могу». Здесь это убеждение приходит за 5–7 минут естественным образом. Дети действительно пробуют разные расстановки, и у всех — независимо друг от друга — остаются две клетки. Это и создаёт момент, когда вопрос «а может, в принципе нельзя?» становится не риторическим, а живым.

Важно: учитель не должен подсказывать раньше времени. Чем глубже ребёнок войдёт в безысходность собственного перебора, тем сильнее сработает следующий шаг — открытие, что есть простой способ доказать невозможность.

Открытие шахматной раскраски

«А давайте раскрасим эту доску в шахматную раскраску. Все знают, как раскрашена шахматная доска?» — Да, чёрные и белые квадраты, чередуются. Учитель раскрашивает на доске несколько клеток, чтобы все увидели: в каждом ряду цвета чередуются, и в каждом столбце тоже. Дети раскрашивают свои копии.

«А теперь смотрите внимательно на наши два вырезанных угла. Какого они цвета?»

Дети смотрят: и левый нижний (a1), и правый верхний (h8) — обоих **одного цвета**. Например, оба чёрные.

«Хорошо. А теперь подумаем про доминошку. Любая доминошка, как её ни клади на доску — горизонтально или вертикально, в любом месте — какие клетки она занимает?»

Дети, посмотрев пару примеров, замечают: каждая доминошка покрывает **одну белую и одну чёрную клетку**. По-другому никак — клетки соседние, а у соседних клеток разные цвета.

💡 Главное открытие

Каждая доминошка покрывает ровно 1 белую и 1 чёрную клетку.

Значит, 31 доминошка покрывает ровно 31 белую и 31 чёрную клетку.

А у нас на доске: 30 чёрных и 32 белых.

Подсчёт: на полной доске 8×8 — 32 чёрные и 32 белые клетки. Мы вырезали два угла, оба чёрные. Значит, осталось 30 чёрных и 32 белые. Итого 62 клетки — но не поровну.

31 доминошка требует 31 чёрную и 31 белую клетку. А у нас всего 30 чёрных. Не хватит. Замостить невозможно — никаким способом, даже если попробовать миллион расстановок.

О доказательстве с точки зрения мышления

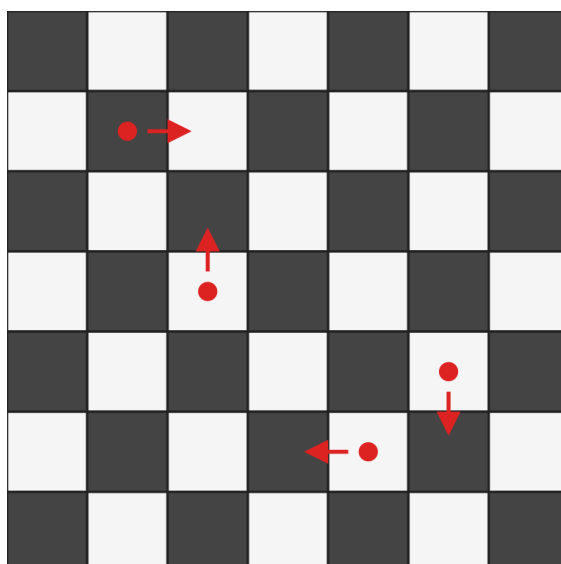
Это первое в жизни многих детей доказательство «через невозможность». До сих пор они доказывали утверждения, которые верны. Здесь — впервые — они доказали, что что-то нельзя сделать. И сделали это, не перепробовав ни единой расстановки до конца — а просто посчитав. Этот момент стоит подчеркнуть.

«Заметьте, ребята, что мы только что сделали. Не перебрали сотни вариантов и не нашли, какой работает. А наоборот — придумали способ, с которого видно, что вообще ни один вариант работать не может. Это куда сильнее. Это и есть главная идея метода раскрасок: правильная раскраска позволяет за один шаг доказать, что что-то невозможно».

Важно не вводить термин «инвариант» прямо сейчас — это перегрузит. Достаточно сформулировать ключевую мысль: каждая доминошка по отношению к цветам ведёт себя одинаково (всегда $1+1$). Именно поэтому подсчёт по цветам и работает.

Закрепление: жуки на доске 7×7

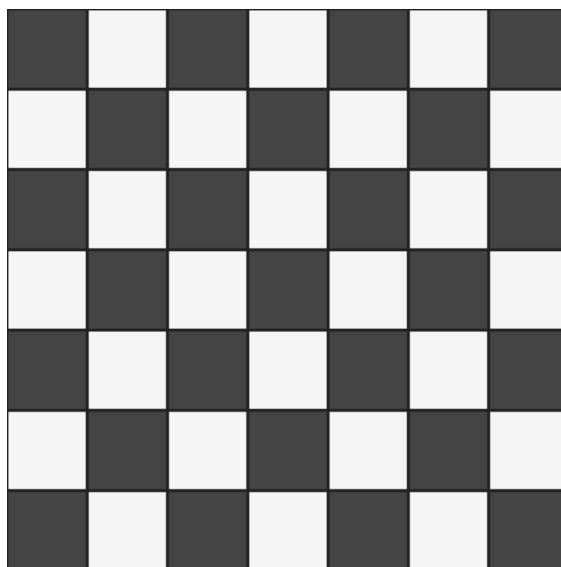
«Теперь — другая задача, но на ту же раскраску. Представьте, ребята: на каждой клетке доски 7×7 сидит жук. Всего жуков — 49. По команде ведущего все жуки одновременно перелетают на одну из соседних клеток — соседней по стороне (вверх, вниз, влево или вправо). Каждый жук обязан переползти, оставаться на месте нельзя».



«Вопрос: может ли получиться так, чтобы после перемещения на каждой клетке снова сидел ровно один жук? Или обязательно где-то будет двое (или больше), а где-то — пусто?»

Дети попробуют построить такое «идеальное переселение». На 7×7 это не получится. «Доказать или просто пробовать?» — «Доказать».

Учитель: «А что мы вчера научились делать с шахматной раскраской? Считать клетки по цветам. Давайте раскрасим нашу доску».



«Сколько чёрных клеток на доске 7×7 ? А белых?» Дети считают. На доске 7×7 разноцветных клеток получается неровно: например, 25 чёрных и 24 белых (или наоборот — зависит от того, какого цвета левый нижний угол).

«Хорошо. Теперь главный вопрос: каждый жук, перелетая на соседнюю по стороне клетку, что делает с цветом?»

Дети, посмотрев примеры на рисунке: жук на чёрной $\rightarrow$ перелетает на белую. Жук на белой $\rightarrow$ на чёрную. **Каждый жук меняет цвет клетки, на которой сидит.**

Главное открытие

Каждый жук меняет цвет своей клетки.

Значит, после перемещения: все жуки, которые сидели на чёрных клетках (их 25), теперь сидят на белых клетках. И все, которые сидели на белых (их 24), сидят на чёрных.

На белых клетках теперь 25 жуков, а самих белых клеток — 24. По принципу «больше шариков, чем коробок» (Дирихле), в какой-то белой клетке окажется минимум 2 жука. Идеальное переселение невозможно.

Связь с прошлыми уроками

Эта задача — мост между двумя приёмами, которые дети уже знают. Раскраска даёт распределение жуков по двум типам клеток («коробки»). Подсчёт по цветам даёт количество жуков в каждом типе. Принцип Дирихле — окончательный довод. Полезно сделать эту связь явной: «Сегодня мы соединили раскраску с тем, что узнали про принцип Дирихле. Раскраска готовит „коробки“ — Дирихле говорит, что в одной из них точно будет тесно».

Это очень важный момент в развитии математической культуры ребёнка: разные приёмы складываются в одно решение. До сих пор каждый приём изучался отдельно. Здесь — впервые — они работают вместе.

Промежуточная рефлексия

«Что мы успели за первую половину занятия? Мы научились раскрашивать клетчатую доску шахматной раскраской — это вы знаете с детства. И мы научились использовать её как доказательство. Если в задаче есть какие-то фигурки или ходы, которые ведут себя одинаково по отношению к цветам, то по цветам можно посчитать — и доказать невозможность».

«Сейчас у нас будет короткий перерыв. А потом — задача, для которой шахматная раскраска уже не подойдёт. Подумайте на перемене: что вы будете делать, если вам встретится такая задача? Что можно поменять?»

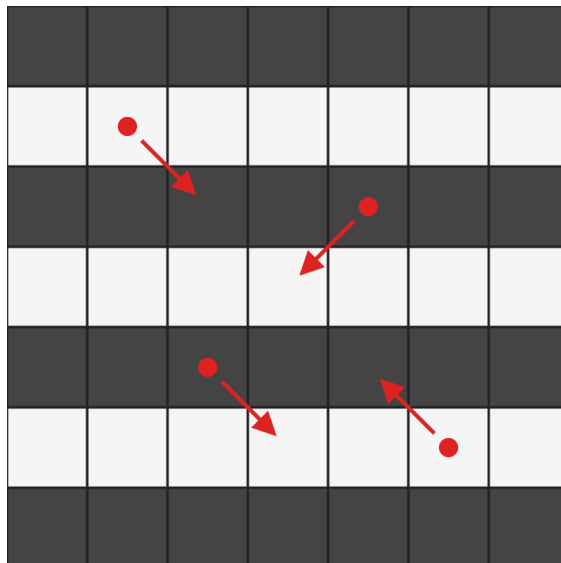
Ход занятия — часть II: полосатая раскраска

Второй урок (40 минут): возврат к жукам, но с новым ходом. Открытие, что шахматная раскраска не работает. Поиск новой раскраски. Введение полосатой. Доказательство. Финал и обзор остальных типов раскрасок.

Возврат к жукам: новый ход

«Возвращаемся к нашим жукам на доске 7×7 . Всё то же самое: на каждой клетке сидит по одному жуку, всего 49. По команде ведущего все жуки перелетают одновременно. Но

теперь — внимание — жуки перелетают не на соседнюю по стороне клетку, а на соседнюю по диагонали. То есть на клетку, с которой их клетка соприкасается только углом».



«Вопрос тот же: может ли получиться так, что на каждой клетке снова окажется ровно один жук? Или обязательно будут столкновения и пустые клетки?»

«А давайте сразу попробуем нашу шахматную раскраску. Что делает жук, перелетая по диагонали?»

Дети смотрят на рисунок: жук на чёрной клетке → летит на соседнюю по диагонали → попадает на... тоже чёрную. **При диагональном перелёте жук не меняет цвет.** Шахматная раскраска ничего не даёт: жук остаётся на клетке того же цвета.

■ Вторая проблемная ситуация

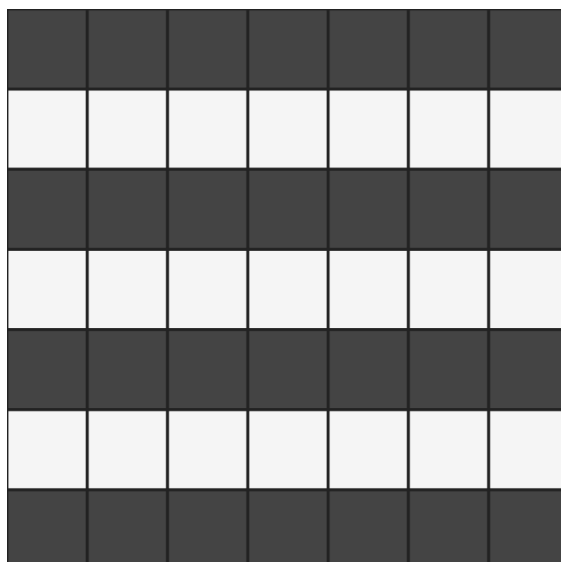
Это второй важный момент урока. Раскраска, которая только что нас выручила, теперь не работает. Это сильно действует на ребёнка: только что инструмент казался универсальным, и тут оказывается, что у него есть границы. Это естественно создаёт следующий вопрос: а есть ли другая раскраска?

Не нужно сразу подсказывать. Дайте детям несколько минут — пусть попробуют сами придумать раскраску, которая отслеживает диагональные ходы. Кто-то может предложить «раскрасить по диагонали» (полосы по диагонали), кто-то — другие варианты. Все эти варианты ценны, даже если не сработают; ребёнок впервые сам подбирает раскраску.

Открытие полосатой раскраски

«Подсказка. Жук, перелетая по диагонали, меняет, скажем, „с какой клетки строки“ он сидел — на какую другую строку. Что если раскрашивать клетки не по шахматной раскраске, а по строкам? Вся первая строка — одним цветом, вся вторая — другим, и так дальше — чередуя».

Учитель показывает на доске:



«Это называется полосатая раскраска — потому что она в полоску, как зебра. Что теперь делает жук при ходе по диагонали?»

Дети смотрят: жук с тёмной строки → летит по диагонали (вверх или вниз) → попадает на светлую строку. **При диагональном ходе жук меняет цвет полосатой раскраски.** Это именно то, что нам нужно.

💡 Зачем такая раскраска

При полосатой раскраске цвет клетки определяется только её строкой. Соседние по диагонали клетки всегда лежат в соседних строках. А соседние строки в полосатой раскраске имеют разный цвет. Значит, диагональный ход меняет цвет — как нам и нужно.

Это можно сформулировать так: для каждой задачи раскраску надо подбирать под её ход. Шахматная меняет цвет при ходе по стороне. Полосатая — при ходе по диагонали. Если бы был ещё какой-то ход — пришлось бы искать ещё какую-то раскраску.

Доказательство для жуков по диагонали

«Теперь посчитаем клетки. Сколько в полосатой раскраске на доске 7×7 клеток тёмного цвета? Сколько светлого?»

Дети считают по строкам. На 7×7 семь строк. Если первая строка тёмная — то тёмных строк 4 (первая, третья, пятая, седьмая), а светлых — 3 (вторая, четвёртая, шестая). В каждой строке — 7 клеток.

Тёмных клеток: $4 \times 7 = 28$. Светлых клеток: $3 \times 7 = 21$.

«А теперь главное. Жуков на доске 49. Жуки с тёмных клеток (их 28) после хода окажутся все на светлых клетках. А самих светлых клеток только 21. Что это значит?»

💡 Главное открытие

28 жуков с тёмных клеток должны разместиться на 21 светлой клетке. По принципу Дирихле — в какой-то светлой клетке окажется минимум двое жуков. Сколько как

минимум жуков «лишних»? $28 - 21 = 7$. Значит, минимум 7 жуков «не помещаются» в светлые клетки по одному.

А что с тёмными клетками? На них теперь сядут только те жуки, что были на светлых клетках. А их всего 21. Значит, из 28 тёмных клеток после хода $28 - 21 = 7$ клеток окажутся пустыми.

Итог: после хода найдётся как минимум 7 пустых клеток.

■ О задаче с точки зрения мышления

Эта задача — образец того, как раскраска и подсчёт работают вместе. Шахматная раскраска не подошла, потому что не различает диагональные ходы. Полосатая подходит, потому что различает. Подсчёт по цветам даёт точное число пустых клеток — не «есть пустые», а «как минимум 7 пустых». Это очень сильный результат: мы не только доказали факт, но и оценили, насколько сильно нарушается «идеальное переселение».

Полезно проговорить с детьми: «А что было бы, если бы доска была 8×8 ?» — Тогда тёмных и светлых строк было бы поровну (по 4), тёмных и светлых клеток поровну (по 32), и шахматное переселение по диагонали в принципе могло бы быть возможным. Этот контраст показывает: иногда даже сама геометрия задачи (например, что 7 нечётно, а 8 чётно) играет роль.

Финал: метод раскраски как класс инструментов

«Что мы сегодня сделали? Мы открыли не один инструмент, а целый класс инструментов. Все они называются методом раскраски. Идея в том, чтобы покрасить клетки доски так, чтобы каждый ход — или каждая фигура — вёл себя одинаково по отношению к цветам. После этого подсчёт по цветам даёт нам ответ».

«Шахматная раскраска подходит для задач, где ходы по стороне (или там, где доминошки занимают соседние клетки). Полосатая — для задач, где ходы по диагонали (или где важно различать строки и столбцы). А есть ещё и другие раскраски — они работают для других задач».

Учитель быстро показывает основные типы — это будет содержанием продолжения урока:

— **Диагональная в 3 цвета** — для задач, где важно делить пространство на тройки (например, прямоугольники 1×3).

— **4-цветная решётка** — для задач, где появляются фигуры из четырёх клеток (например, прямоугольники 1×4 или Т-тетрамино).

— **Окошки** (одна закрашенная клетка через одну) — для задач, где ходы или фигуры захватывают «через клетку».

— **Крупные окошки** (одна закрашенная через две) — для задач, где «шаг через две клетки».

«Сегодня мы открыли первые две — шахматную и полосатую. На следующем занятии мы откроем остальные. Но самое главное — это не запомнить раскраски, а понять идею: для любой задачи можно подобрать свою раскраску».

■ Домашнее задание

Часть 1. Доказать, что доску 8×8 без двух соседних угловых клеток (например, без $a1$ и $b1$) разрезать на 31 доминошку 1×2 — можно. Просто привести пример такого разрезания.

Часть 2. На каждой клетке доски 8×8 сидит жук. По команде все жуки перелетают на соседнюю по стороне клетку. Может ли получиться, что на каждой клетке снова сидит ровно один жук?

Часть 3 (для самых сильных, по желанию). Можно ли разрезать доску 10×10 на прямоугольники 1×4 ? Подумайте: подойдёт ли шахматная раскраска. Если нет — попробуйте придумать другую (мы её откроем вместе на следующем занятии).

Сводка для педагога

Тайминг занятия

Время	Этап	Что делает педагог и группа
0–8 мин	Проблемная ситуация I	Доминошки на доске 8×8 без двух противоположных углов. Дети пробуют — не выходит.
8–18 мин	Шахматная раскраска	Открытие, что оба угла одного цвета. Подсчёт чёрных и белых. Доказательство невозможности.
18–32 мин	Жуки по стороне	Закрепление на 7×7 с ходом по стороне. Связь с принципом Дирихле.
32–35 мин	Промежуточная рефлексия	Что такое раскраска как метод. Что нас ждёт во второй части.
35–40 мин	Перерыв	—
40–50 мин	Проблемная ситуация II	Те же жуки, но ход по диагонали. Шахматная не работает.
50–63 мин	Полосатая раскраска	Подсказка про строки. Открытие полосатой. Проверка хода.
63–73 мин	Доказательство	Подсчёт клеток по строкам. 28 и 21. Минимум 7 пустых клеток.
73–80 мин	Финал	Обзор других типов раскрасок. Домашка.

Компоненты мышления по этапам

Этап	Тип задачи / приём	Компонент	Ключевая находка
Доминошки на доске без углов	Шахматная раскраска	К3, К1	Доминошка всегда покрывает $1+1$; вырезанные углы одного цвета

Этап	Тип задачи / приём	Компонент	Ключевая находка
Жуки по стороне	Шахматная + Дирихле	K1, K4	Каждый жук меняет цвет; нечётность 7×7 даёт перевес
Жуки по диагонали (попытка с шахматной)	Проверка применимости метода	K5	Шахматная не различает диагональные ходы
Полосатая раскраска	Подбор раскраски под задачу	K3, K4	Цвет определяется строкой; диагональный ход меняет строку
Доказательство для полосатой	Подсчёт по цветам	K1	28 жуков на 21 клетку — минимум 7 пустых
Финал	Раскраска как класс инструментов	K5	Раскраска подбирается под ход

Признаки достижения цели урока

Урок прошёл результативно, если большинство детей в конце:

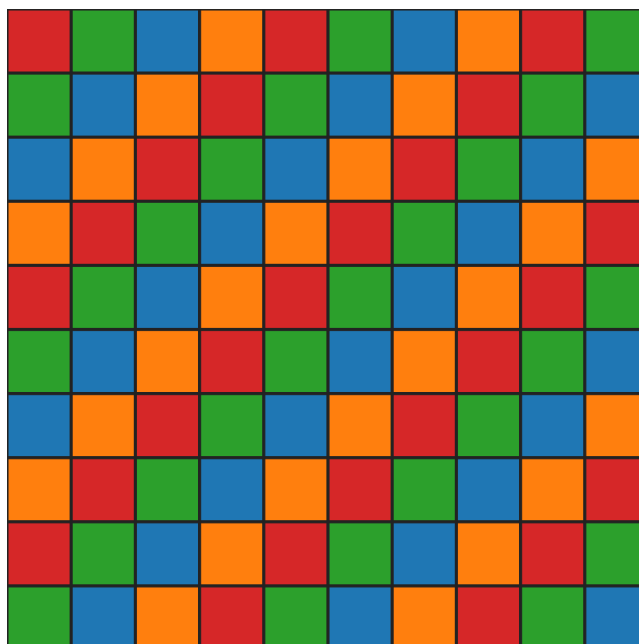
- понимают, что задача «замостить доску без двух углов доминошками» решается не перебором, а раскраской: оба угла одного цвета, и поэтому замощение невозможно;
- могут самостоятельно (с подсказкой или без) применить шахматную раскраску к задаче про жуков с ходом по стороне и сделать вывод;
- видят, что шахматная раскраска не отличает диагональные ходы, и понимают, что для другой задачи нужна другая раскраска;
- знают, что такое полосатая раскраска, и могут объяснить, почему именно она работает для диагональных ходов;
- в финале могут своими словами сформулировать главную идею: «для каждой задачи можно подобрать раскраску, под которой ходы и фигуры ведут себя одинаково, и тогда подсчёт по цветам решит задачу»;
- в домашней работе могут выполнить части 1 и 2 (привести пример замощения, доказать невозможность для 8×8).

Приложение

Раскраски, которые будут на следующем занятии

На следующем занятии — продолжении этого урока — дети встретятся со следующими типами раскрасок. Полезно учителю заранее их посмотреть и приготовить.

4-цветная диагональная раскраска. Цвет клетки определяется остатком от деления (номер строки + номер столбца) на 4. Получается, что клетки одного цвета лежат на параллельных диагоналях. Эта раскраска подходит для задач с прямоугольниками 1×4 : любой прямоугольник 1×4 в этой раскраске занимает по одной клетке каждого цвета. Пример задачи: разрезать ли доску 10×10 на 1×4 ? — Нельзя. В 4-цветной раскраске на доске 10×10 клеток разных цветов получится 25, 26, 25, 24 — не поровну.



Диагональная в 3 цвета. Используется для задач с прямоугольниками 1×3 и для некоторых задач про коня или верблюда (шахматную фигуру, ходящую по схеме (1,3)).

Окошки и крупные окошки. Используются для специфических задач — про шахматную фигуру короля + 1 (ход на 2 клетки), про размещение фигур с зазором и т. п. Эти раскраски встречаются реже шахматной и полосатой, но в продвинутой олимпиадной подготовке их полезно знать.

Технические заметки для проведения

Подготовить заранее:

- Несколько распечатанных копий доски 8×8 с вычеркнутыми углами (по одной на ребёнка). Лучше распечатать на плотной бумаге.
- Доминошки. Можно взять реальные кости домино, можно вырезать из картона прямоугольнички 1×2 (масштаб должен совпадать с клетками на распечатке). На каждого — по 30 доминошек.
- Распечатанные доски 7×7 — для второй части урока, причём лучше две на ребёнка: одну он раскрасит шахматной раскраской, вторую — полосатой.
- Цветные карандаши двух цветов (например, чёрный и белый или красный и синий — главное, чтобы был хороший контраст).

На что обратить внимание:

- На этапе проблемной ситуации I не торопить детей. Если дать им меньше 5 минут пробовать доминошки — у них не сложится ощущение «не выходит». А именно это ощущение делает следующий шаг открытием, а не объяснением.
- На этапе перехода к второй части — не подсказывать полосатую раскраску сразу. Дайте детям самим попробовать разные варианты «полосатой» или «диагональной» раскраски. Даже если они не найдут идеальной — их попытки полезны, и полосатая, когда вы её покажете, будет восприниматься как одна из возможных, а не как «единственно правильная».

— Если группа сильная и темп быстрый, в конце можно успеть начать обсуждение задачи про 10×10 и 1×4 (она в домашнем задании, часть 3). Это очень хорошее начало для следующего занятия.

Авторство и литература

Метод раскраски — стандартный приём олимпиадной математики, используемый со школьной программы средних и старших классов. Подборка задач — из материалов Малого мехмата МГУ (кружки для 5 и 6 классов, 2005/2006 и 2016/2017 учебные годы). Задача про доску без двух углов — классическая, восходит к середине XX века; обычно её приписывают разным авторам — от Ральфа Гомори до Мартина Гарднера. Задача про жуков на 7×7 — одна из стандартных задач Малого мехмата.

Технология проблемного обучения — по работам А. М. Матюшкина («Проблемные ситуации в мышлении и обучении», 1972) и М. И. Махмутова («Проблемное обучение: основные вопросы теории», 1975). Урок построен по канонической схеме: проблемная ситуация → гипотезы → проверка → формулировка → доказательство → применение → рефлексия — причём этот цикл проходится дважды (для шахматной и для полосатой раскрасок).